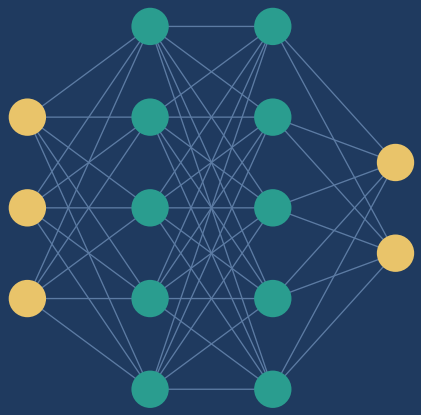
КУРС «ИИ БЕЗ ВОДЫ»

Программа курса

Основы ИИ · Промптинг · Вайбкодинг · Агенты
17 уроков от простого к сложному



Добро пожаловать!

Это курс-маршрут от «что такое нейросеть» до «я собрал рабочий инструмент вместе с ИИ», то есть с искусственным интеллектом. В нём **17 уроков в четырёх модулях**. Каждый урок — отдельный PDF, который удобно скачать и перечитать.

Программа построена так, чтобы не устаревать вместе с очередной книгой: акцент на принципах, а всё, что меняется каждые несколько месяцев, вынесено в отдельные фиолетовые плашки. И ещё одно: курс одинаково подходит и тем, кто уже увлечён ИИ, и тем, кто относится к нему с подозрением, — **сомнения мы обсуждаем прямо в уроках**, по ходу дела.

Почему книги по ИИ так быстро стареют

Книга идёт к читателю 1–2 года: написание, редактура, печать, перевод. За это время выходят новые модели, меняются интерфейсы и цены. Но устаревает не всё одинаково. Удобно думать о знаниях как о пирамиде:



Рис. 1. Пирамида устаревания: чем ниже слой, тем дольше живут знания

Главное

Курс почти всё время работает с двумя нижними слоями. Верхний слой — названия моделей и кнопки в приложениях — мы трогаем только как иллюстрацию и всегда помечаем фиолетовой плашкой:

Быстро устаревает — проверяйте актуальное

Пример такой плашки. Здесь будут конкретные модели, сервисы и цифры на момент написания. Если читаете через полгода — перепроверьте.

Карта курса

Уроки идут по нарастающей: сначала понимаем, как устроена модель, затем учимся ставить ей задачи, затем — создавать программы вместе с ней, и в финале — строить собственных агентов и запускать ИИ на своём компьютере. Каждый следующий модуль опирается на предыдущий.

Модуль 1 · Как думает машина

1. Что такое ИИ → 2. Как работает языковая модель → 3. Сильные и слабые стороны

Модуль 2 · Разговор с моделью

4. Анатомия промпта → 5. Техники промптинга → 6. Документы и данные → 7. Контроль качества

Модуль 3 · Вайбкодинг

8. Что такое вайбкодинг → 9. Первый проект → 10. Агентный режим кодинга → 11. Качество и безопасность

Модуль 4 · Агенты и свой ИИ

12. Что такое ИИ-агент → 13. Агенты без кода → 14. Агенты в коде → 15. Локальный ИИ → 16. Локальный агент + RAG → 17. Финальный проект

Рис. 2. Маршрут: 4 модуля, 17 уроков

Подробная программа

№	Урок	Что поймёте / научитесь делать
1	Что такое ИИ	Чем ИИ отличается от обычной программы; «матрёшка» ИИ → машинное обучение → нейросети → LLM[1]; краткая история; как учится нейросеть
2	Как работает языковая модель	Токены, предсказание следующего слова, температура, внимание, контекстное окно, этапы обучения, «рассуждающие» модели
3	Сильные и слабые стороны	Почему ИИ «галлюцинирует»; дата среза знаний; инструменты (поиск, код, файлы); мультимодальность; где ИИ силён, а где ему нельзя доверять
4	Анатомия промпта	6 блоков хорошего запроса: роль, контекст, задача, формат, ограничения, примеры. Шаблон, который можно использовать каждый день
5	Техники промптинга	Примеры (few-shot), пошаговое рассуждение, разбиение задачи на цепочку, структура промпта (заголовки и теги), итерации и «промпт-ревью»
6	Документы и данные	Анализ отчётов и договоров, извлечение данных в таблицы, сравнение версий, работа с длинными текстами
7	Контроль качества	Как проверять ответы, просить источники и самопроверку; системные промпты, проекты и собственные ассистенты
8	Что такое вайбкодинг	Откуда термин; спектр от «попросить код в чате» до автономного агента; когда это уместно, а когда опасно
9	Первый проект	Рабочий цикл: идея → спецификация → план → код → запуск → исправление. Пишем полезный скрипт с нуля
10	Агентный режим кодинга	Как ИИ сам правит файлы и запускает команды; файлы-инструкции проекта; git как кнопка «отмена»
11	Качество и безопасность	Тесты, ревью кода от ИИ и человека, секреты и персональные данные, типичные ошибки сгенерированного кода
12	Что такое ИИ-агент	Чем агент отличается от чата: цель → план → действие → проверка. Инструменты, память, уровни самостоятельности. Когда агент нужен, а когда хватит промпта
13	Агенты без кода	Собираем агентов в конструкторах: платные (собственные ассистенты в ChatGPT, Claude, Gemini) и бесплатные / open-source (n8n, Dify, Flowise). Пример: агент, который собирает новости по контрагентам
14	Агенты в коде	Агент на Python через API[2]: вызов инструментов, протокол MCP[3], готовые фреймворки. Варианты на платных API и на бесплатных локальных моделях
15	Локальный ИИ	Зачем запускать ИИ у себя (конфиденциальность, офлайн, стоимость); какое нужно «железо»; открытые модели; Ollama, LM Studio, Open WebUI — установка и первый запуск
16	Локальный агент + RAG	Как научить модель отвечать по вашим документам (RAG[4]); собираем полностью локального агента, данные не покидают компьютер
17	Финальный проект	Собираем инструмент целиком: например, агент-аналитик по финансовым отчётам — от постановки задачи до работающей версии

[1] **LLM** — Large Language Model: большая языковая модель.
[2] **API** — Application Programming Interface: способ, которым одна программа обращается к другой (например, к модели).
[3] **MCP** — Model Context Protocol: открытый стандарт подключения ИИ к внешним сервисам и данным.
[4] **RAG** — Retrieval-Augmented Generation: ответ модели с опорой на найденные фрагменты ваших документов.

Как устроен каждый урок

- **Объяснение простыми словами** — без формул, с аналогиями из жизни.
- **Схемы** — главные идеи в одной картинке, чтобы быстро освежить в памяти.
- **Плашки:** «Главное», «Пример», «Аналогия», «Осторожно», «Быстро устаревает» и **«Частое сомнение»** — честный разбор вопросов, которые возникают у каждого, кто знакомится с ИИ.
- **Глоссарий** — термины урока на одной странице.
- **Вопросы для самопроверки** с ответами в конце.
- **Практика** — небольшие задания на 15–30 минут с любым ИИ-ассистентом.

Главное

Рекомендуемый темп: 1–2 урока в неделю. Курс займёт 2–4 месяца. Практические задания важнее чтения: навык работы с ИИ, как и вождение, появляется только за рулём.

Сомневаетесь в ИИ? Это нормально

Осторожное отношение к ИИ — здоровая реакция, а не «отсталость». Многие опасения обоснованы, и курс их не отметает: в каждом уроке есть плашки **«Частое сомнение»**. В них — честный ответ, проверяемые факты с источниками и отдельная строка о том, **что в сомнении справедливо**. Позиция курса простая: ИИ — рабочий инструмент, как Excel или поисковик. Он ускоряет и усиливает специалиста, но не заменяет его суждение, а ответственность за результат остаётся за человеком.

Частое сомнение	Где обсуждаем
«Это очередной хайп»	Урок 1 (история), урок 2 (эксперименты)
«Скоро ИИ начнёт думать сам и выйдет из-под контроля»	Урок 1
«ИИ оставит нас без работы»	Урок 1 и ниже на этой странице
«Это просто продвинутый T9»	Урок 2
«Он выдумывает — значит, бесполезен»	Урок 3
«С ИИ работа только замедляется»	Урок 3
«С ИИ люди разучатся думать»	Урок 3
«Компании заменят людей чат-ботами»	Урок 3
«Пробовал — выдал ерунду»	Урок 4
«Промпты — это шаманство для программистов»	Урок 4
«Объяснять модели дольше, чем сделать самому»	Урок 4
«Промптинг — это набор волшебных фраз»	Урок 5
«Расписал рассуждение — значит, можно верить»	Урок 5
«Проверять ИИ тем же ИИ бессмысленно»	Урок 5
«Модели поумнеют, и техники станут не нужны»	Урок 5
«А как же конфиденциальность данных?»	Урок 3, урок 15 (локальный ИИ)

Частое сомнение

«ИИ оставит нас без работы»

Работа меняется — это правда. Но крупнейший опрос работодателей показывает не «конец работы», а её перестройку:

- Опрос более 1000 работодателей: к 2030 г. ожидается около 170 млн новых рабочих мест и около 92 млн исчезнувших, итого чистый прирост ~78 млн. Около 40% навыков на рабочем месте изменятся; 85% работодателей планируют повышать квалификацию сотрудников — это самая частая из их мер. — *Всемирный экономический форум, Future of Jobs Report, январь 2025*

Что здесь справедливо. это прогноз, а не гарантия, и отдельные задачи и должности действительно автоматизируют. Выигрывают те, кто осваивает новые инструменты раньше, — ради этого курс и задуман.

В разговоре с коллегой: *«ИИ не заменит специалиста. Но специалист, который умеет с ним работать, будет делать больше и быстрее.»*

Как обсуждать ИИ с коллегами

- **Показывайте на задаче собеседника.** Общие разговоры убеждают хуже, чем пять минут над его реальной рутиной.
- **Начинайте с безопасного:** черновики писем, сводки, идеи. Не с кредитных решений (матрица доверия, урок 3).
- **Соглашайтесь с обоснованным.** Признать риск первым — лучший способ, чтобы вас услышали.
- **Делитесь своими примерами:** что получилось, что нет и как вы проверяли результат.

Источники фактов

Ссылки кликабельны. Реестр всех фактов урока — в файле docs/facts.md репозитория.

- World Economic Forum. Future of Jobs Report 2025 — пресс-релиз, 08.01.2025 (170, 92 и 78 млн, ~40% навыков) — weforum.org/press/2025/01/future-of-jobs-report-2025-78-million-new-job-opportunities-by-…
- World Economic Forum. Future of Jobs Report 2025, глава 4 «Workforce strategies» (85% — повышение квалификации) — weforum.org/publications/the-future-of-jobs-report-2025/in-full/4-workforce-strategies

Модуль 4 подробнее: платное и бесплатное

В модуле 4 каждую задачу решаем двумя путями — на платных облачных сервисах и на бесплатных инструментах, — чтобы вы могли выбрать подходящий по бюджету и требованиям к конфиденциальности.

Задача	Платный путь (облако)	Бесплатный путь
Агент без кода	Собственные ассистенты в ChatGPT, проекты и навыки в Claude, Gems в Gemini	n8n, Dify, Flowise — open-source, можно поставить у себя
Агент в коде	API Claude / OpenAI / Gemini + их SDK[5] для агентов	Открытые фреймворки + локальная модель через Ollama
Мозг агента — модель	Флагманские облачные модели	Открытые модели: Qwen, Llama, Gemma, Mistral, DeepSeek и др.
Работа с документами	Загрузка файлов в проекты ассистентов	Локальный RAG: Open WebUI / AnythingLLM + Ollama

Быстро устаревает — проверяйте актуальное

Названия конструкторов, тарифы и лучшие открытые модели меняются каждые несколько месяцев. Перед уроками 13–16 я проверю актуальное состояние и обновлю примеры.

Осторожно

Локальный ИИ решает вопрос конфиденциальности (данные не уходят в облако), но открытые модели, помещающиеся на обычный компьютер, заметно слабее флагманских облачных. Для рабочих данных компании в любом случае сверяйтесь с внутренними правилами информационной безопасности.

[5] **SDK** — Software Development Kit: набор библиотек и инструментов для разработчика.

На чём основан курс

Курс собран из материалов, которые хорошо выдерживают проверку временем, — в первую очередь из идей и принципов, а не из инструкций к конкретным кнопкам.

Источник	Чем полезен	Для какого модуля
Итан Моллик, «Co-Intelligence» (2024)	Как жить и работать рядом с ИИ; правило «приглашай ИИ к каждой задаче»	1, 2
Чип Хьюен, «AI Engineering» (2025)	Как устроены и оцениваются системы на базе моделей	1, 3
Берриман и Циглер, «Prompt Engineering for LLMs» (2024)	Почему промпты работают — через устройство модели	2
Официальные руководства по промптингу от Anthropic, OpenAI, Google	Самые актуальные практические рекомендации разработчиков моделей	2, 3
Андрей Карпати: лекции о LLM, термин «вайбкодинг» (2025)	Интуиция об устройстве моделей; философия вайбкодинга	1, 3
3Blue1Brown, серия видео о нейросетях	Визуальное объяснение нейросетей и трансформеров	1
Anthropic, «Building Effective Agents» (2024)	Классическая статья: какие бывают агенты и почему простое лучше сложного	4
Документация Ollama, LM Studio, n8n	Установка и запуск локальных моделей и конструкторов агентов	4

Быстро устаревает — проверяйте актуальное

Официальные руководства разработчиков обновляются чаще всего — именно их стоит открывать для свежих деталей. Книги дают «скелет», руководства — «мясо».

Что понадобится

- Доступ к любому современному ИИ-ассистенту (Claude, ChatGPT, Gemini и т.п.) — для модулей 1–2. Бесплатных тарифов достаточно почти для всех заданий.
- Для модуля 3 — компьютер и желание поставить пару программ; программировать заранее уметь не нужно.
- Для модуля 4: небольшие локальные модели идут на обычном ноутбуке; детали о «железе» — в уроке 15.
- Блокнот (бумажный или электронный) для своих удачных промптов — к концу курса он станет личной библиотекой.